МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

XVIII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ
http://astro-olymp.org

I кръг - решения
Ученици от 5-6 клас

1 задача. Между Земята и Луната. Потърсете информация за размерите на планетите от Слънчевата система и разстоянието от Земята до Луната. Напишете тези данни в решението на задачата.

• Представете си, че подреждате останалите седем планети, допрени една до друга, по правата линия между Земята и Луната. Ще се съберат ли тези планети по линията между Земята и Луната? Обяснете вашето решение и напишете пресмятанията, които сте направили.

Решение:

Данните за размерите на планетите можем да подредим в таблица:

Планета	Меркурий	Венера	Земя	Марс	Юпитер	Сатурн	Уран	Нептун
Диаметър, км	4879	12104	12742	6779	139822	116464	50724	49244

Диаметърът на Луната е 3476 км. Средното разстояние между Земята и Луната е 384403 км. Да си представим, че разполагаме Земята и Луната в двата края на линия с дължина 384403 км. Това е разстоянието между центровете на тези две тела. Започваме да подреждаме останалите планети. Те трябва да се поберат на свободната дължина от линията между Земята и Луната, която е:

384403 км – радиуса на Земята – радиуса на Луната = 384403 – 12742 / 2 – 3476 / 2 =
= 376294 км

Поставяме Меркурий така, че да се допира до Земята. После Венера, Марс и т.н. до Нептун. Дължината на редицата от планети ще бъде:

4879 км (Меркурий) + 12104 км (Венера) + 6779 км (Марс) + 139822 км (Юпитер) +
116464 км (Сатурн) + 50724 км (Уран) + 49244 км (Нептун) = 380016 км

Виждаме, че съвсем малко не достига на разстоянието между Земята и Луната, за да се поберат в него останалите планети, поставени една до друга. Недостигащата дължина е само:

380016 км – 376294 км = 3722 км

Това е по-малко от една стотна от цялото разстояние между Земята и Луната.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 точки):</u>

За намиране на информация за диаметрите на планетите и Луната и за разстоянието от Земята до Луната – 4 т.

За правилен начин на пресмятане – 4 т.

За правилен числен резултат (в различни източници участниците ще намерят леко различни данни за планетите, така че крайният резултат може да се различава от дадения в настоящото решение, но важното е пресмятанията да са верни) – 1 т.

За окончателно заключение – 1 т.

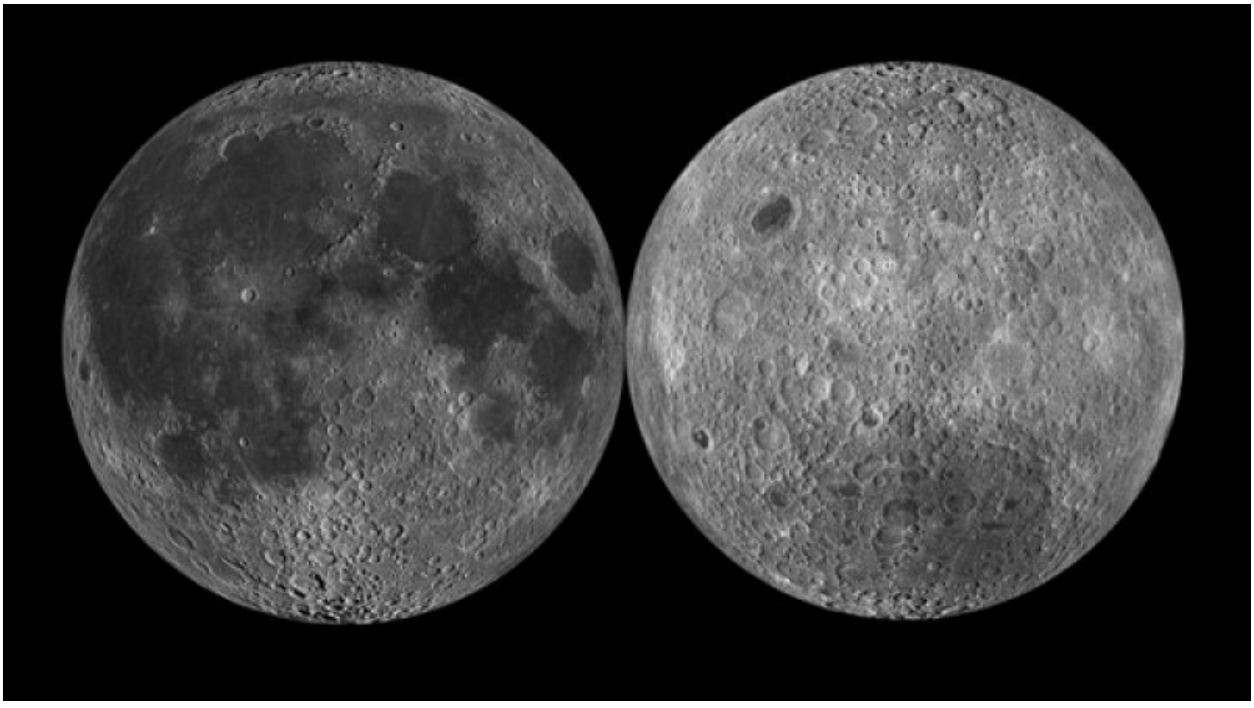
2 задача. Хартиени модели. Както знаете, Луната винаги е обърната към нас с една и съща своя страна. Изрежете и залепете хартиените модели на Земята и Луната.

Поставете ги на масата. Сравнете със снимки на Луната и определете коя е видимата от Земята страна на нашия спътник. Обърнете го с нея към модела на Земята.

- А. Коя космическа станция е направила първите снимки на обратната страна на Луната? По какво се различават видимата от невидимата страна на Луната?
- Б. Колко пъти разстоянието от Земята до Луната е по-голямо от диаметъра на Земята? Ако вземем за мярка размера на земния хартиен модел, на какво разстояние трябва да отдалечим от него лунния модел в същия мащаб?

Решение:

Както знаем, при своето движение около Земята, Луната е винаги обърната с една и съща своя страна към Земята. Другата й страна е невидима за земните жители. Никой не е знаел какво има там до 7 октомври 1959 г., когато обратната страна е била заснета за първи път от автоматичната станция „Луна-3“, изстреляна от бившия Съветски съюз. На страната на Луната, която е обърната към нас, се виждат големи тъмни области, наречени лунни морета и океани (лявото изображение). Те представляват огромни падини, покрити с тъмни вулканични скали. За разлика от видимата страна на нашия спътник, на обратната му страна практически липсват лунни морета (дясното изображение), с изключение на един не много обширен по-тъмен район, наречен Море Москва.



Диаметърът на Земята е 12742 км, а разстоянието Земя – Луна е 384403 км. Следователно разстоянието до Луната е 384403 : 12742 ≈ 30 пъти по-голямо от диаметъра на Земята. Измерваме приблизително диаметъра на хартиения модел на Земята, който сме направили. Ако той е около 6.5 см, то ние трябва да отдалечим модела на Луната от модела на Земята на разстояние 6.5 × 30 = 195 см, за да бъде в същия мащаб.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 точки):</u>

За посочване на наименованието на станцията, заснела обратната страна на Луната и годината, когато се е случило това – 2 т.

Описание на разликата между видимата и невидимата страна на Луната – 2 т.

За определяне на размера на хартиения модел на Земята (в резултат на различните начини на отпечатване или копиране на условията на задачите, различни участници могат да получат модели с различни размери) – 2 т.

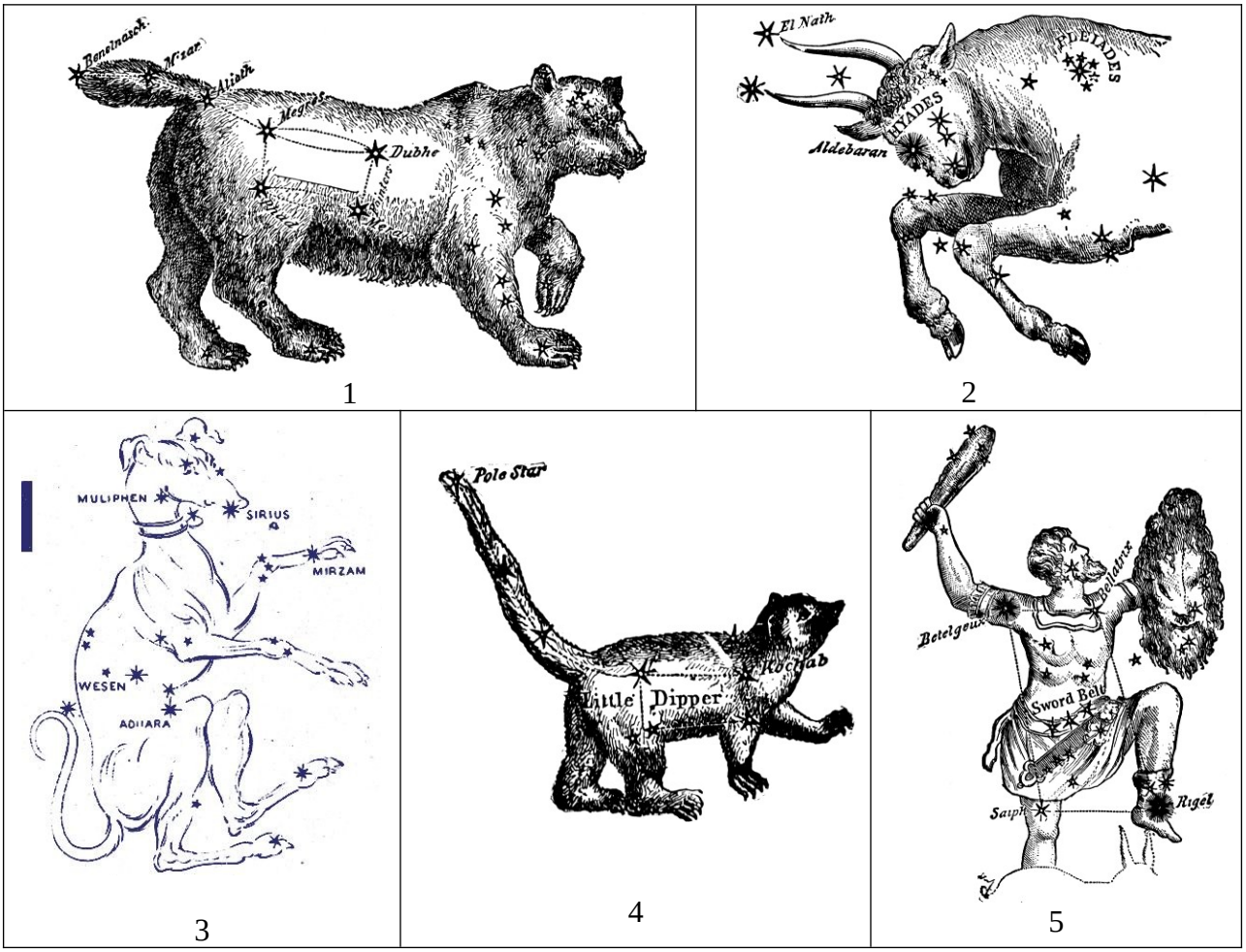
За намиране на информация за разстоянието Земя-Луна и за диаметъра на Земята в километри – 1 т.

За правилен начин на определяне на разстоянието между хартиените модели в мащаб – 2 т.

За правилен краен отговор за разстоянието – 1 т.

3 задача. Съзвездия.

- А. Кои съзвездия са изобразени на картинките?
- Б. Коя е най-ярката звезда на небето? В кое от тези съзвездия се намира?
- В. Какво е астрономическото название на звездния куп, наричан „Квачката с пиленцата”? В кое от тези съзвездия се намира? Още кой известен и видим с невъоръжено око звезден куп се намира в същото съзвездие?
- Г. Коя е звездата, по която можем да се ориентираме за посоките на света? В кое от съзвездията се намира?
- Д. В кое от дадените съзвездия е прочутата космическа мъглявина M42?



1 2 3 4 5

Решение:

На картинките са изобразени съзвездията: 1 – Голяма мечка, 2 – Бик, 3 – Голямо куче, 4 – Малка мечка, 5 – Орион.

Най-ярката звезда на небето е Сириус (ако, разбира се, не броим Слънцето на дневното небе). Тази звезда се намира в съзвездието Голямо куче.

Астрономическото название на звездния куп, наричан „Квачката с пиленцата“, е Плеяди. Намира се в съзвездието Бик. В същото съзвездие се намира и видимият с невъоръжено око звезден куп Хияди. Това е най-близкият до нас звезден куп. Разстоянието до него е около 150 светлинни години.

Най-важната за нашето ориентиране звезда е Полярната звезда. Тя ни показва посоката север. Намира се в съзвездието Малка мечка.

Красивата светеща мъглявина от космически газ и прах М42 се намира в съзвездието Орион.



Мъглявината М42 в Орион

<u>Критерии за оценяване (общо 10 точки):</u>

За посочване на наименованията на сзвездията – 5 ×0.5 = 2.5 т.

За посочване на най-ярката звезда и съзвездието, в което е тя – 2 т.

За назоваване на звездните купове Плеяди и Хияди и съзвездието, в което са те – 2.5 т.

За обяснение за ориентирането по Полярната звезда и в кое съзвездие е тя – 2 т.

За посочване в кое съзвездие е мъглявината М 42 – 1 т.

4 задача. Тест – планети. В таблицата, дадена по-долу, отбележете с кръстчета кои планети отговарят на посочените описания.

Описание	***Мер-курий***	***Вене-ра***	***Земя***	***Марс***	***Юпи-тер***	***Са-турн***	***Уран***	***Нептун***
Планети, които имат пръстени								
Планети, които *<u>нямат</u>* спътници								
Планети с ледени полярни шапки								
Планети, които нямат почти никаква атмосфера								
Планети, въртящи се около осите си обратно на другите планети								

Решение:

Пръстени имат четирите планети гиганти – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Планетите без нито един естествен спътник са Меркурий и Венера. Ледени полярни шапки имат нашата Земя и планетата Марс. Планетата, която няма почти никаква атмосфера, е Меркурий. Твърде разредена е атмосферата и на Марс в сравнение с атмосферата на Земята, но все пак е съществена, там духат ветрове, образуват се и облаци. Всички планети се въртят около своите оси в една и съща посока, с изключение на Венера и Уран. Тези две планети се въртят обратно на другите планети.

Таблицата с отговорите трябва да изглежда така:

Описание	***Мер-курий***	***Вене-ра***	***Земя***	***Марс***	***Юпи-тер***	***Са-турн***	***Уран***	***Неп-тун***
Планети, които имат пръстени					×	×	×	×
Планети, които *нямат* спътници	×	×						
Планети с ледени полярни шапки			×	×				
Планети, които нямат почти никаква атмосфера	×							
Планети, въртящи се около осите си обратно на другите планети		×					×	

Критерии за оценяване (общо 10 точки):

За планетите с пръстени – 4 × 0.5 = 2 т.

За планетите без спътници – 2 т.

За планетите с полярни шапки – 2 т.

За планетата без атмосфера – 2 т.

За планети, въртящи се в обратна посока – 2 т.

5 задача. Летателни средства. На снимките виждате различни летателни средства.

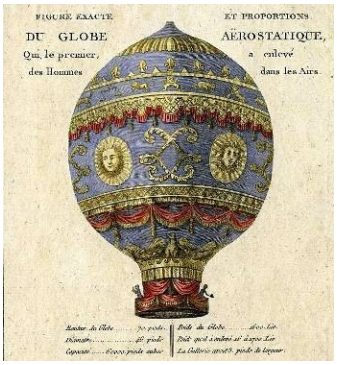
- А. С кои от тези летателни средства може да се лети в космоса? Какво представляват останалите, с които не се лети в космоса?
- Б. С помощта на кое от летателните средства може да се изстреля космически кораб от Земята и да се изведе в космоса?
- В. Кое от летателните средства е космически кораб за многократна употреба, който може да каца на Земята като самолет?
- Г. Кое от летателните средства е орбитална станция, на която постоянно има космонавти, извършващи изследователска работа?



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Решение:

На картинките са изобразени, както следва: 1 – хвърчило във вид на морски платноход, 2 – космическа ракета-носител (*ракетата Сатурн-5, с която е изстрелян корабът Аполо-11, достигнал до Луната с космонавтите Армстронг, Олдрин и Колинз*), 3 – балон с горещ въздух, 4 – самолет (*американски военен самолет*), 5 – вертолет (*американски военен хеликоптер АН-64*), 6 – Международната космическа станция, 7 – космически кораб (*руският космически кораб Союз ТМА-7*), 8 – дирижабъл или цепелин (*немски транспортен балон Zeppelin NT, пълен с хелий*), 9 – космическа совалка (*Atlantis*). Посочените в курсив детайли не се изискват от участниците в олимпиадата.

В космоса може да се лети с ракета (2), орбитална станция (6), космически кораб (7) и с космическата совалка (9).

Космически кораб може да се изстреля в космоса с помощта на ракета (2). Ракетата е снабдена с мощни реактивни двигатели и огромни резервоари с гориво, разпределени в няколко степени. Те са предназначени за преодоляване на земното притегляне и извеждане на кораба на необходимата орбита. При излитане в космоса тези степени последователно се отделят, след като се изчерпи горивото в тях, падат в плътните слоеве на атмосферата и изгарят. Накрая остава само космическият кораб, който носи на борда си апаратурата и екипажа, ако има такъв. Той също е снабден с ракетни двигатели, но далеч не толкова мощни.

За разлика от повечето космически кораби, които се използват само веднъж, космическата совалка (9) може да стартира от Земята многократно, разбира се, с помощта на мощни ракетни ускорители, които после се отделят от нея и се връщат на повърхността на нашата планета с помощта на парашути. След изпълнението на мисията си, космическата совалка може да планира и да каца като самолет.

Постоянно в орбита около Земята е Международната космическа станция (6). Екипажите от космонавти, които работят в нея, периодично се сменят, като се транспортират от Земята дотам и обратно чрез космически кораби.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

За изброяване с кои средства може да се лети в космоса – 2 т.

За посочване какво представляват останалите летателни средства – 2 т.

За посочване на ракетата като средство за изстрелване на кораб в космоса – 2 т.

За посочване на совалката като кораб за многократна употреба – 2 т.

За посочване на Международната космическа станция като орбитална станция с космонавти на борда – 2 т.

6 задача. Измерване на учебната година.

• А. Петокласник не обича да ходи на училище и мечтае учебната година да е по-кратка. Той си представя как на 15 септември Земята започва да прави едно завъртане около оста си само за една минута. Колко минути би продължавала тогава учебната година? Колко часове и минути са това?

• Б. Нека сега Земята да се върти отново с нормалната си скорост. Шестокласник твърди, че при пълнолуние най-добре се справя с трудните задачи по-математика. Един лунен месец продължава 29.5 денонощия. Това е времето примерно от едно пълнолуние до следващото. Колко най-много пълнолуния може да има в една учебна година – колко най-много математически прозрения може да получи шестокласникът?

Решение:

За учениците от 5 и 6 клас учабната година започва на 15 септември и завършва на 15 юни. Пресмятаме броя дни в учебната година:

16 (до края на септември) + 31 (октомври) + 30 (ноември) + 31 (декември) + 31 (януари) + 28 (февруари) + 31 (март) + 30 (април) + 31 (май) + 15 (юни) = 274 дни

В мечтите на не много ученолюбивия петокласник учебната година продължава само 274 минути.

В един час има 60 минути. 274 минути = 240 + 34 = 4 × 60 + 34 = 4 часа 34 минути.

Сега да обърнем внимание на шестокласника математик:

$$274 : 29.5 \approx 9.288 \text{ лунни месеца}$$

Като имаме предвид, че 9 × 29.5 = 265.5 дни, а 274 – 265.5 = 8.5 дни, този резултат можем да представим и така: 274 = 9 лунни месеца и 8.5 дни. Следователно в течение на учебната година може да има 9 пълнолуния. Но ако първото новолуние в една учебна година се случи още отначало – преди да изминат първите 8.5 дни от нея – тогава до края на годината ще има още цели 9 лунни месеца с по едно пълнолуние в края на всеки, или общо 10 пълнолуния. Вероятно това ще е първата знаменита математическа идея, която би трябвало да се появи в главата на шестокласника, озаряван от светлината на пълната Луна.

<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>

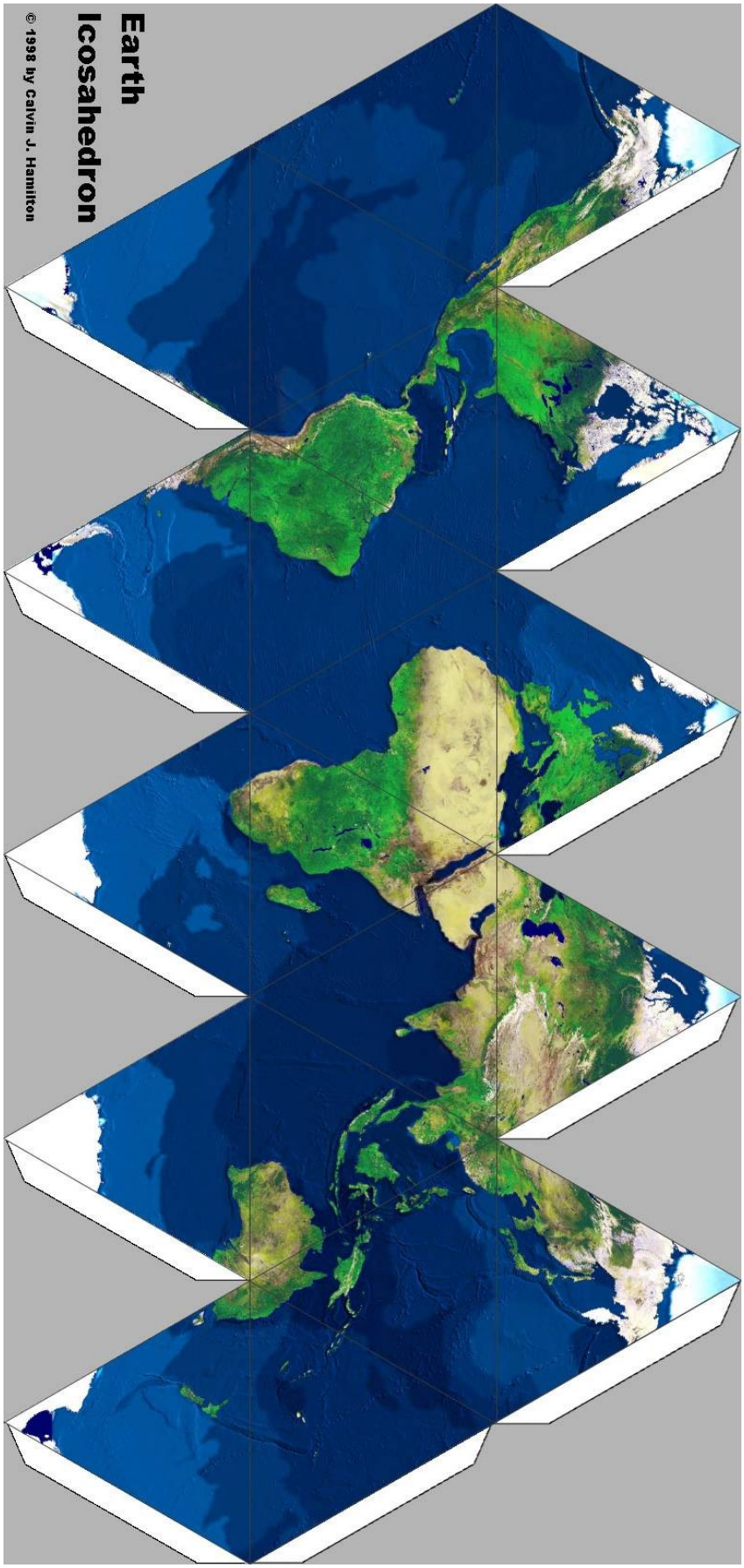
За пресмятане на броя дни в учебната година и отговор колко минути ще продължава учебната година за петокласника – 3 т.

За превръщането на продължителността на годината в часове и минути – 2 т.

За правилен начин на пресмятане на броя на пълнолунията – 4 т.

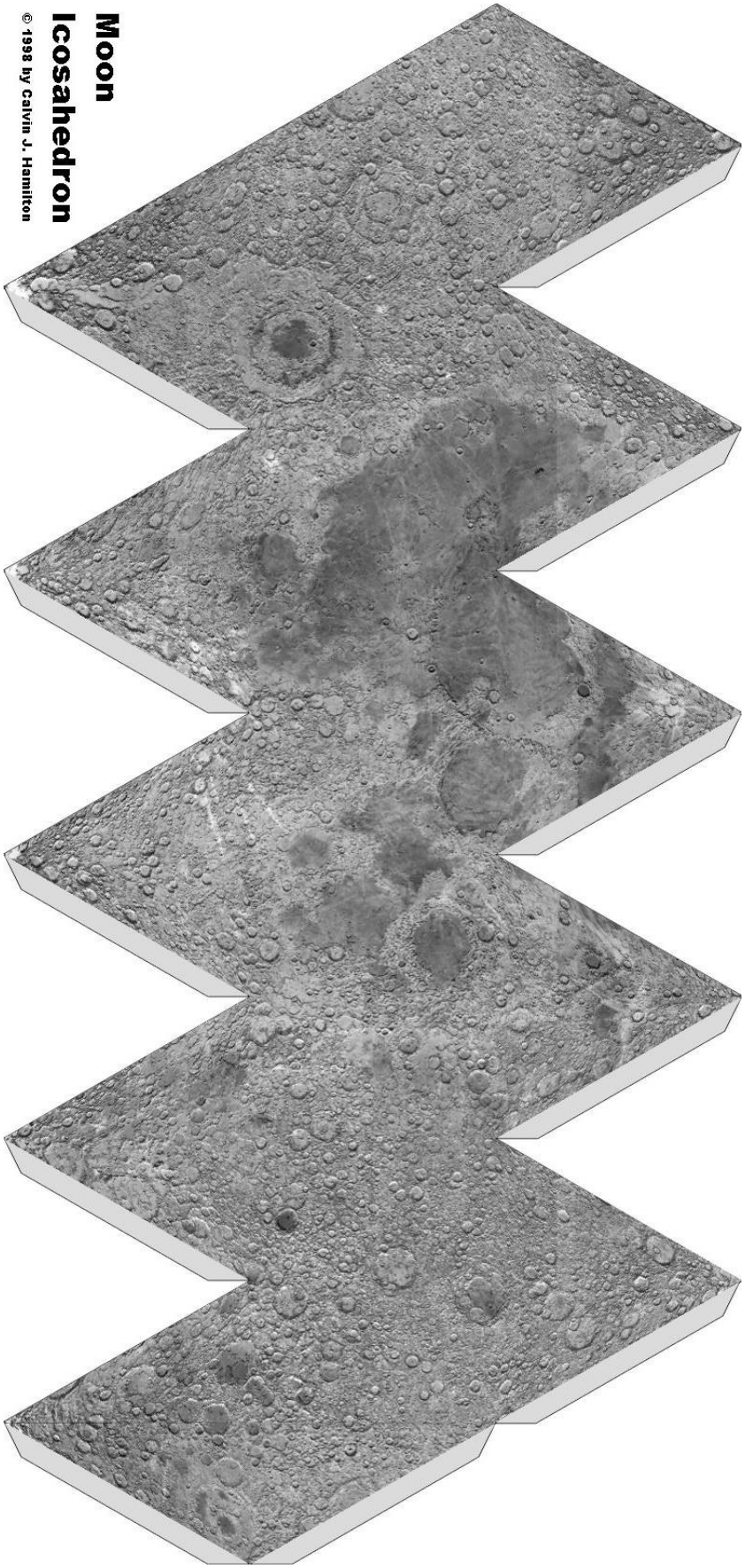
За верен краен отговор – 1 т.

За оттчитане на случая, когато първото пълнолуние се случва още в началото на годината може да се даде 1 т. от допълнителните точки за награда.





Готовият модел на Земята трябва да изглежда така.





Готовият модел на Луната трябва да изглежда така.